CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 18 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 액체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 18회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~17회 (분자 간 힘 ~ 화학전지·전기분해)

1	실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
4	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
5	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
6	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
7	단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다.	O X
8	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
9	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
10	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
11	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
12	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
13	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
14	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
15	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	O X
16	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
17	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.	O X
18	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.	O X
19	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	O X
20	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.	O X
21	H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a2} + pK_{a3})/2$이다.	O X
22	H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H_2A^-이다.	O X
23	산화는 전자를 잃는 것이다.	O X
24	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	O X
25	홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	O X
26	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.	O X
27	25 °C에서 네른스트 식은 $E = E° - (0.0592/n)\log Q$이다.	O X
28	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다.	O X
29	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 크다.	O X
30	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 탄소화합물(작용기·반응)

31	탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다.	O X
32	탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다.	O X
33	탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다.	O X
34	탄소 원자는 단일 결합만 형성한다.	O X
35	작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다.	O X
36	하이드록시기(−OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다.	O X
37	에탄올(C_2H_5OH)은 카복실산이다.	O X
38	카복실기(−COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다.	O X
39	아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다.	O X
40	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.	O X
41	카복실산은 물에 녹아 염기성을 나타낸다.	O X
42	아미노기(−NH_2)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다.	O X
43	알데하이드는 카복실기(−COOH)를 가진다.	O X
44	케톤은 카보닐기(C=O)를 분자 안쪽에 가진다.	O X
45	에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다.	O X
46	에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다.	O X
47	에스터는 대체로 자극적인 냄새가 없고 향이 전혀 나지 않는다.	O X
48	1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다.	O X
49	카복실산을 산화시키면 알코올이 된다.	O X
50	작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다.	O X
51	분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다.	O X
52	이성질체는 분자식도 서로 다르다.	O X
53	메탄올과 에탄올은 서로 다른 작용기를 가진다.	O X
54	카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다.	O X
55	에터는 산소 원자가 탄소 끝에 하이드록시기(−OH)로 결합한 구조이다.	O X
56	같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다.	O X
57	알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 하지 못한다.	O X
58	탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 낮아진다.	O X
59	아세톤은 케톤의 한 예이다.	O X
60	카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 18회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리